Guía paso a paso · Portal electoral

IMAGE & HEALTH S.A.C. · Elecciones de representantes 2026–2028 · Votación: 02 de noviembre de 2026, 9:00 a. m. – 4:00 p. m.

Resumen: el portal funciona en una **PC de la junta** que queda prendida el día de la elección. Un programa gratuito de Cloudflare le da una dirección de internet con HTTPS para que todos voten desde su celular o computadora. **Todo es gratis** y los datos no salen de esa PC.

1. Parte 1 · Instalar (una sola vez)
2. Parte 2 · Probar en modo prueba
3. Parte 3 · Dirección fija (opcional)
4. Parte 4 · Preparar la elección oficial
5. Parte 5 · Entregar tarjetas y claves
6. Parte 6 · Ensayo
7. Parte 7 · El día de la elección
8. Parte 8 · Cierre, escrutinio y acta
9. Actualizar el portal
10. Parte 9 · Si algo falla
11. Lista de verificación

Parte 1 · Instalar en la PC de la junta (una sola vez)

Requisitos de la PC: Windows 10 u 11, internet estable (mejor por cable) y que pueda quedar prendida todo el día de la elección.

1.1 Descargar el portal

1. Entra a GitHub con tu cuenta (el repositorio es tuyo): github.com/renteriariosalexis23-bot/portal-electoral-sst (rama `claude/vigilant-davinci-gb1kbk`).
2. Pulsa el botón verde **Code** → **Download ZIP**.
   Enlace directo: descargar ZIP
3. Haz clic derecho en el ZIP → **Extraer todo** → elige `C:\`.
4. Cambia el nombre de la carpeta extraída a `portal-electoral`. Debe quedar `C:\portal-electoral` con archivos como `server.mjs` e `INICIAR.cmd` dentro.

1.2 Instalar Node.js (el motor del portal)

1. Descarga desde nodejs.org/es/download el instalador **Windows Installer (.msi)**, versión **24 LTS** o superior.
2. Ábrelo y pulsa **Siguiente** en todo (deja las opciones por defecto).
3. Comprueba: abre el menú Inicio, escribe **cmd**, abre "Símbolo del sistema" y escribe:

   ```
   node -v
   ```

   Debe responder `v24…` o un número mayor.

1.3 Instalar cloudflared (para publicar en internet)

1. En "Símbolo del sistema" escribe:

   ```
   winget install --id Cloudflare.cloudflared
   ```

2. Si `winget` no funciona, descarga **cloudflared-windows-amd64.msi** desde github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest e instálalo.
3. **Cierra** el Símbolo del sistema y ábrelo de nuevo. Comprueba con:

   ```
   cloudflared --version
   ```

1.4 Preparar la PC para el día de la elección

- Configuración → Sistema → Inicio/apagado → Suspensión: **Nunca** (con corriente).
- Windows Update → **Pausar actualizaciones** 1 semana (hazlo unos días antes del 2 de noviembre).
- Que la PC tenga contraseña y solo la use la junta.

Parte 2 · Probar en modo prueba

1. Entra a `C:\portal-electoral` y haz doble clic en **INICIAR-PUBLICO.cmd**.
2. Se abren dos ventanas negras. En la segunda aparece una dirección como `https://palabras-al-azar.trycloudflare.com`.
3. Abre esa dirección **desde tu celular con datos móviles** (no con el wifi de la oficina).
4. Prueba como trabajador: lee los dos comités (botón "He leído la información"), luego ingresa con **DNI** `12345678` y **código** `DEMO-2026`, vota y firma.
5. Prueba como junta: "Acceso de la junta" → elige un integrante → clave `JUNTA-DEMO`.
6. Para terminar, cierra las dos ventanas negras.

> En modo prueba nada es oficial. Si algo no funciona, toma una captura de **las dos ventanas negras** y de la pantalla del celular.

Parte 3 · Dirección fija con el dominio de la empresa (opcional)

Sin este paso el portal funciona, pero con una dirección temporal que **cambia** cada vez que se reinicia. Para tener `https://elecciones.imagehealth.com.pe`:

1. Entrega el archivo **GUIA-DOMINIO.md** (está en la carpeta) a quien administra la página web de la empresa. Lo ideal es que lo haga **antes del 20 de octubre**.
2. Cuando te confirme que terminó, en la PC de la junta haz doble clic en **CONFIGURAR-TUNEL.cmd** y sigue lo que indica (se abre el navegador para autorizar).
3. Desde entonces, **INICIAR-PUBLICO.cmd** usará la dirección fija.

Parte 4 · Preparar la elección oficial

4.1 Cómo abrir el "Símbolo del sistema" en la carpeta

Abre `C:\portal-electoral`, haz clic en la barra de direcciones de la ventana, escribe **cmd** y presiona Enter. Todos los comandos de esta parte se escriben ahí.

4.2 Cambiar a modo oficial

1. Abre `config.json` con el Bloc de notas (clic derecho → Abrir con → Bloc de notas).
2. Cambia estas líneas (respeta comillas y comas):

   ```
   "mode": "production",
   "approved": true,
   ```

   y, si tienes la dirección fija, agrega debajo:

   ```
   "portalUrl": "https://elecciones.imagehealth.com.pe",
   ```

3. Revisa que las candidaturas, la fecha y el horario sean los aprobados. **Después de cargar el padrón ya no se pueden cambiar.**
4. Revisa `junta.json`: deben estar los 4 integrantes con su nombre y cargo correctos.

4.3 Llenar el padrón en Excel

1. Abre **padron-plantilla.xlsx**. Llena una fila por trabajador habilitado:

DNI	NOMBRE	SST	HS
45781236	María Pérez Rojas	SÍ	SÍ
70123459	José Quispe Huamán	SÍ	NO

   SST y HS: **SÍ** o **NO** según el comité en que puede votar. NOMBRE solo se usa para imprimir la tarjeta.
2. Guárdalo como **padron.xlsx** dentro de `C:\portal-electoral`.

4.4 Revisar y cargar el padrón (antes del 2 de noviembre, 9:00 a. m.)

1. Revisar sin guardar nada:

   ```
   node import-padron.mjs padron.xlsx --revisar
   ```

   Si hay errores, te dice la fila exacta. Corrige el Excel y repite.
2. Cargar de verdad:

   ```
   node import-padron.mjs padron.xlsx
   ```

Se crea la carpeta **credenciales** con **tarjetas-FECHA.html** (tarjetas de los trabajadores y cargo de entrega).

3. Trabajadores que se agreguen después: añádelos al mismo Excel y repite el paso 2. Solo se generan tarjetas para los nuevos.

4.5 Generar las claves de la junta

```
node claves-junta.mjs
```

Crea en **credenciales** el archivo **claves-junta-todos-FECHA.html** con una tarjeta por integrante.

4.6 Imprimir

Abre cada archivo de la carpeta **credenciales** con doble clic (se abre en el navegador) y pulsa **Ctrl + P** para imprimir.

> **La carpeta `credenciales` es secreta.** No la envíes por correo ni WhatsApp y no la subas a GitHub. Después de imprimir, guárdala en una USB bajo custodia de la junta.

Parte 5 · Entregar tarjetas y claves

- **Trabajadores:** cada tarjeta (DNI + código) en **sobre cerrado**. El trabajador firma el **cargo de entrega** (última hoja del archivo de tarjetas).
- **Junta:** cada integrante recibe su clave personal en sobre cerrado.
- **La dirección del portal** sí se comparte libremente: WhatsApp, correo, afiches en las boticas.
- **Código perdido** (solo si esa persona aún no votó):

  ```
  node reemplazar-codigo.mjs 45781236 "María Pérez"
  ```

  Clave de junta perdida (ejemplo, presidente):

  ```
  node claves-junta.mjs presidente
  ```

Parte 6 · Ensayo (unos días antes)

Hazlo con config.json todavía en `"mode": "demo"` o en otra copia de la carpeta, para no tocar la base oficial.

1. Abre INICIAR-PUBLICO.cmd y comparte la dirección con 5 a 10 trabajadores.
2. Que voten desde su celular con el ingreso de prueba y te cuenten si algo no se entendió.
3. Prueba el panel de la junta y el escrutinio con dos integrantes.

Parte 7 · El día de la elección (02 de noviembre)

1. **Antes de las 8:30 a. m.**: conecta la PC por cable (y a un UPS si hay), enciéndela y haz doble clic en **INICIAR-PUBLICO.cmd**.
2. Comprueba desde tu celular con datos móviles que la dirección abre.
3. Comparte la dirección con todos los trabajadores (si usas la dirección temporal, compártela recién en ese momento).
4. **No cierres las dos ventanas negras ni apagues la PC** hasta después de las 4:00 p. m.
5. Durante el día, la junta entra al panel (pestaña **¿Quién ya votó?**) para recordar a quienes les falta votar.
6. Si la PC se reinicia: vuelve a abrir INICIAR-PUBLICO.cmd. **Los votos ya registrados no se pierden.** Con la dirección temporal, compártela de nuevo.

Parte 8 · Cierre, escrutinio y acta (después de las 4:00 p. m.)

1. Un integrante entra al panel → pestaña **Resultados**.
2. Elige a un **segundo integrante**, que escribe **su propia clave** → **Abrir escrutinio**.
3. Pulsa **Descargar acta de escrutinio**, ábrela e imprímela (Ctrl + P).
4. Los cuatro integrantes firman el acta impresa. La junta aplica las reglas aprobadas (titulares, suplentes, empates).
5. Copia a una USB la carpeta `data` (incluye `election.sqlite` y `respaldos`) y guárdala junto con el acta firmada.
6. Recién entonces cierra las ventanas negras.

Actualizar el portal (si hay una versión nueva)

1. Cierra las dos ventanas negras del portal.
2. Descarga el ZIP nuevo desde GitHub (botón verde **Code** → **Download ZIP**, con la rama correcta). No lo extraigas.
3. En `C:\portal-electoral` haz doble clic en **ACTUALIZAR.cmd** y sigue lo que indica.
4. Se reemplazan los archivos del programa y **se conservan**: la carpeta `data` (votos), `credenciales`, `config.json`, `junta.json` y `padron.xlsx`.
5. Vuelve a abrir INICIAR-PUBLICO.cmd.

> Después de cargar el padrón oficial, actualiza **solo si es necesario**, y nunca durante la votación.

Parte 9 · Si algo falla

Problema	Qué hacer
"node" no se reconoce	Instala Node.js (paso 1.2) y vuelve a abrir la ventana.
"Falta instalar cloudflared"	Instálalo (paso 1.3) y vuelve a abrir INICIAR-PUBLICO.cmd.
La ventana del portal se cierra sola o muestra un error	Toma una captura del mensaje. En modo oficial el portal no arranca sin las claves de la junta (paso 4.5).
"La configuración cambió después de inicializar la base"	Se modificó config.json después de cargar el padrón. Deja config.json como estaba al cargarlo. No borres la base oficial.
La dirección no abre en el celular	Revisa que las dos ventanas negras sigan abiertas y que la PC tenga internet. Si cambió la dirección temporal, compártela de nuevo.
Un trabajador dice "DNI o código incorrecto"	Que revise su tarjeta (no confundir 0 con O: el código no usa la letra O ni el número 0). Tras 10 intentos fallidos su DNI se bloquea 15 minutos.
Un trabajador perdió su tarjeta	Parte 5: `reemplazar-codigo.mjs`.

Lista de verificación

☐ Portal descargado en `C:\portal-electoral`

☐ Node.js 24 instalado (`node -v`)

☐ cloudflared instalado (`cloudflared --version`)

☐ Prueba desde celular con datos móviles: OK

☐ (Opcional) Dirección fija configurada

☐ config.json en production, approved true, candidaturas y fechas revisadas

☐ junta.json revisado

☐ Padrón revisado (`--revisar`) y cargado

☐ Claves de la junta generadas

☐ Tarjetas y claves impresas y entregadas en sobre cerrado, cargo firmado

☐ Carpeta credenciales guardada en USB

☐ Ensayo realizado

☐ PC: sin suspensión, actualizaciones pausadas, cable y UPS

☐ Día de la elección: INICIAR-PUBLICO.cmd abierto antes de las 8:30

☐ Acta impresa y firmada; carpeta data copiada a USB